

实验1：多层神经网络的numpy实现

日期：2026年3月14日

小组信息

姓名	学号	班级
罗畅	M202573189	电信硕2508班
赵甫霖	M202573190	电信硕2508班
汤雅琴	M202573115	电信硕2505班
严子涵	D202581370	电信博2501班

实验环境

软件/硬件	参数/型号
操作系统环境	macOS tahoe 26.3.1
芯片	Apple M1 Pro
RAM	16GB
Python Version	3.11.4
numpy Version	2.4.3
Nvidia CUDA	不支持

1. 实验目的

- 掌握全连接神经网络的前向传播与反向传播原理
- 理解激活函数、损失函数、正则化方法的作用
- 通过手动实现神经网络，深入理解深度学习框架底层机制
- 探索超参数对模型性能的影响规律

2. 实验要求

- 网络架构示意：

- a. 输入层: MNIST图像展平为784维向量
- b. 隐藏层: 至少包含2个全连接层 (FC) , 激活函数需支持ReLU/Sigmoid/Tanh
- c. 输出层: 10维Softmax输出对应0-9分类概率

PLANTUML

// Baseline的网络结构

Input(784) → FC(256) → ReLU → FC(128) → ReLU → Output(10) → Softmax

2. 核心实验要求

- a. 仅使用numpy库, 禁止调用PyTorch/TensorFlow/Keras等框架
- b. 需手动实现以下组件:
 - i. 全连接层 (前向/反向传播)
 - ii. 激活函数 (ReLU/Sigmoid及其导数)
 - iii. 交叉熵损失函数
 - iv. L2正则化项
 - v. Mini-batch梯度下降优化器

3. 性能要求

- a. 测试集准确率需要达到95%以上
- b. 需对比分析不同超参数组合的性能差异

3. 实验步骤

3.1 数据预处理

本实验采用MNIST数据集, 处理步骤如下:

- 加载MNIST数据集 (建议使用sklearn.datasets.fetch_openml)
- 像素值归一化至[0, 1], 对标签进行One-hot编码
- 按8 : 2划分训练集/验证集

3.2 组件实现

本实验使用numpy实现各项底层算子, 包括:

- 全连接层
- ReLU/LeakyReLU/Sigmoid/Tanh等激活函数
- Softmax层和交叉熵损失函数等组件
- 对于进阶优化需求, 在全连接层增加可选Xavier/He参数初始化

3.2.1 全连接层的初始化、前向传播与反向传播

全连接层（Fully Connected Layer）是多层感知机的核心算子，负责对输入特征进行线性仿射变换。为了保证深层网络的数值稳定性，本部分在实现基础前反向传播的同时，深度融合了L2正则化项与自适应初始化策略。

为满足进阶优化需求，本实验通过init_method参数引入了三种初始化方法：

1. Normal 初始化： $W \sim \mathcal{N}(0, 0.01^2)$ ，仅作为Baseline对照组。
2. Xavier(Glorot) 初始化：旨在使输入与输出的方差保持一致，适用于Tanh和Sigmoid等关于原点对称的饱和型激活函数。其权重从零均值的高斯分布中采样，方差缩放为：

$$\text{Var}(W) = \frac{2}{n_{in} + n_{out}}$$

3. He(Kaiming) 初始化：由于ReLU激活函数会将负半轴信号强制截断为0，导致方差减半。He初始化强行将权重的方差放大两倍以补偿信号损失，是深层ReLU网络的标配。方差缩放公式为：

$$\text{Var}(W) = \frac{2}{n_{in}}$$

偏置项**b**在所有策略下均统一初始化为零向量。

前向传播在Mini-batch模式下，设批次样本数为 m ，输入矩阵为 $X \in \mathbb{R}^{m \times n_{in}}$ ，权重矩阵为 $W \in \mathbb{R}^{n_{in} \times n_{out}}$ ，偏置为 $b \in \mathbb{R}^{1 \times n_{out}}$ 。前向传播进行标准矩阵乘法与偏置广播：

$$Z = XW + b$$

其中输出矩阵 $Z \in \mathbb{R}^{m \times n_{out}}$ 将作为下游激活函数的输入。

反向传播的核心在于利用链式法则计算误差梯度，并严格遵循矩阵维度的对齐规则。设上一层回传的误差梯度矩阵为 $dZ \in \mathbb{R}^{m \times n_{out}}$ ，L2 正则化系数为 λ 。

- 权重梯度 dW 计算目标是求得与 W 维度完全一致的 $\frac{\partial L}{\partial W}$ 。通过输入矩阵的转置与误差矩阵相乘，并叠加L2正则化惩罚项的导数 λW ：

$$dW = \frac{1}{m} X^T \cdot dZ + \frac{\lambda}{m} W$$

- 偏置梯度 db 计算：偏置在前向传播时被广播到了每一个样本上，因此反向传播时需沿Batch 维度（axis=0）进行梯度累加求均值：

$$db = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m dZ^{(i)}$$

- 向后传递的误差梯度 dX ：为继续向浅层网络传递梯度，需计算对输入 X 的导数，此时转置落在权重矩阵 W 上：

$$dX = dZ \cdot W^T$$

该矩阵 $dX \in \mathbb{R}^{m \times n_{in}}$ 将作为上一层（如有）的 dZ 继续参与链式求导。

PYTHON

```
class FullyConnectedLayer:
    def __init__(self, input_dim, output_dim, init_method, l2_reg=0.0):
        # 根据传入参数选择初始化策略
        if init_method == 'normal':
            # 原始基础方案
            self.W = np.random.randn(input_dim, output_dim) * 0.01
        elif init_method == 'xavier':
            # Xavier (Glorot) 初始化: 方差缩放为 2 / (fan_in + fan_out)
            self.W = np.random.randn(input_dim, output_dim) * np.sqrt(2.0 /
(input_dim + output_dim))
        elif init_method == 'he':
            # He (Kaiming) 初始化: 方差缩放为 2 / fan_in
            self.W = np.random.randn(input_dim, output_dim) * np.sqrt(2.0 /
input_dim)
        else:
            raise ValueError(f"[Error] 不支持的初始化方法: {init_method}。请使用 '
normal', 'xavier' 或 'he'。")
        self.b = np.zeros((1, output_dim))
        self.l2_reg = l2_reg
        self.X = None
        self.dW = None
        self.db = None
    def forward(self, X):
        self.X = X
        # Z=XW+b
        return np.dot(X, self.W) + self.b
    def backward(self, dZ):
        m = self.X.shape[0]
        # 核心矩阵求导, 加入L2正则化梯度项
        # 权重W求导 dW=(1/m)*X^T*dZ+(lambda/m)*W
        self.dW = np.dot(self.X.T, dZ) / m + (self.l2_reg / m) * self.W
        # 偏置b求导, db=(1/m)*sum(dZ,axis=0), 使用keepdims=True保证形状, 而不是退化为一
维向量
        self.db = np.sum(dZ, axis=0, keepdims=True) / m
        # 反向传播
        # 对输出X求导, dX=dZ*W^T
```

```
dX = np.dot(dZ, self.W.T)
return dX
```

3.2.2 激活函数与梯度求导

要求实现ReLU/LeakyReLU/Sigmoid/Tanh等激活函数并实现其导师。在底层的numpy向量化实现中，反向传播的核心在于利用前向计算的缓存矩阵，从而避免冗余计算。

- ReLU与LeakyReLU的分段截断

ReLU的非线性截断是抵抗深层网络梯度消失的核心。其逐元素导数分段函数为：

$$f'(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

为克服负半轴梯度截断导致的“死神经元”现象，引入LeakyReLU，设置泄露系数 $\alpha = 0.01$ ：

$$f'(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ \alpha & z \leq 0 \end{cases}$$

实现层面，借助numpy的布尔索引和掩码机制，以极低的内存开销完成梯度放缩：

```
PYTHON
class ReLU:
    # __init__函数和forward函数省略
    def backward(self, dA):
        # ReLU 导数: Z > 0 时为 1, 否则为 0
        dZ = dA.copy()
        dZ[self.Z <= 0] = 0
        return dZ
class LeakyReLU:
    # __init__函数和forward函数省略
    def backward(self, dA):
        dZ = dA.copy()
        # Z<=0的位置, 梯度乘alpha; Z>0的位置, 梯度保持1
        dZ[self.Z <= 0] *= self.alpha
        return dZ
```

- 饱和型激活函数（Sigmoid / Tanh）的复用求导

对于饱和型非线性映射，其导数可优雅地通过前向输出矩阵 $\mathbf{A}$ 表达。为防止前向传播时 e^{-z} 在 float64 精度下溢出（Overflow），需对输入实施严格的数值截断。推导后的矩阵形式

极简梯度为：

- Sigmoid: $\frac{\partial L}{\partial Z} = dA \odot A \odot (1 - A)$
- Tanh: $\frac{\partial L}{\partial Z} = dA \odot (1 - A^2)$

PYTHON

```
class Sigmoid:
    # __init__函数和forward函数省略
    def backward(self, dA):
        # Sigmoid 导数的极简矩阵形态: A * (1 - A)
        return dA * self.A * (1.0 - self.A)

class Tanh:
    # __init__函数和forward函数省略
    def backward(self, dA):
        # Tanh 导数: 1 - A^2
        return dA * (1 - self.A ** 2)
```

3.2.3 Softmax与交叉熵的雅可比化简

实验要求实现独立输出与交叉熵损失，若在反向传播中将Softmax与CrossEntropy割裂计算，需分别对Softmax求解高阶的雅可比矩阵（Jacobian Matrix），不仅数学推导繁琐，且在Mini-batch模式下面临内存与计算的断崖式暴跌。

本工程采用联合求导策略。设本批次样本数为 m ，全连接层输出Logits矩阵为 Z ，真实标签One-hot矩阵为 Y ，经过Softmax激活后的预测概率矩阵为 P 。带有平滑项（防止对数下溢）的交叉熵损失函数定义为：

$$L = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K Y_{i,k} \log(P_{i,k} + \epsilon)$$

根据矩阵微积分的链式法则，损失函数对输入 Z 的梯度在经历了雅可比矩阵的内部抵消后，最终化简为极其优美的残差矩阵形式：

$$\frac{\partial L}{\partial Z} = P - Y$$

该化简将复杂的张量运算降维为一次简单的矩阵减法，极大地提升了反向传播的吞吐量：

PYTHON

```
class SoftmaxCrossEntropy:
    """
    将 Softmax 与 交叉熵 合并，避免 Jacobian 矩阵计算导致的性能断崖与数值溢出
    """
```

```
# __init__函数和forward函数省略
def backward(self):
    # 梯度简化为预测概率 P - 真实标签 Y
    return self.Y_pred - self.Y_true
```

3.3 模型组装

使用3.2中定义的底层算子组件，组装为一个完整的全连接层网络，需要满足：

- 根据不同参数初始化不同的模型网络
- 前向传播、后向传播、参数更新

PYTHON

```
import numpy as np
from components import FullyConnectedLayer, ReLU, Tanh, Sigmoid,
SoftmaxCrossEntropy, LeakyReLU
class Model:
    def __init__(self, layer_dims, init_method, activation='relu', l2_reg=0.0):
        self.layers = []
        self.l2_reg = l2_reg
        # 按照 input -> FC -> Act -> FC -> Act -> output 串联
        for i in range(len(layer_dims) - 1):
            self.layers.append(FullyConnectedLayer(layer_dims[i], layer_dims[i +
1], init_method, l2_reg))
            # 最后一层全连接后不加常规激活函数
            if i < len(layer_dims) - 2:
                if activation == 'relu':
                    self.layers.append(ReLU())
                elif activation == 'leaky_relu':
                    self.layers.append(LeakyReLU())
                elif activation == 'tanh':
                    self.layers.append(Tanh())
                elif activation == 'sigmoid':
                    self.layers.append(Sigmoid())
        self.loss_fn = SoftmaxCrossEntropy()
    def forward(self, X, Y):
        out = X
        for layer in self.layers:
            out = layer.forward(out)
        # 计算基础交叉熵损失
        data_loss = self.loss_fn.forward(out, Y)
        # 加入 L2 正则化惩罚项
        l2_loss = 0.0
        if self.l2_reg > 0:
            for layer in self.layers:
                if isinstance(layer, FullyConnectedLayer):
                    l2_loss += 0.5 * self.l2_reg * np.sum(layer.W ** 2)
        m = X.shape[0]
```

```

total_loss = data_loss + (l2_loss / m)
return total_loss, self.loss_fn.Y_pred
def backward(self):
    # 从损失函数开始，逆序传播梯度
    dout = self.loss_fn.backward()
    for layer in reversed(self.layers):
        dout = layer.backward(dout)
def update_params(self, lr):
    # Mini-batch 梯度下降参数更新
    for layer in self.layers:
        if isinstance(layer, FullyConnectedLayer):
            layer.W -= lr * layer.dW
            layer.b -= lr * layer.db

```

3.4 模型训练

根据不同超参设置，分别运行Baseline和两组对照实验，超参设置如下：

实验组	隐藏层结构	激活函数	学习率	Batch Size	L2系数
Baseline	[256,128]	ReLU	0.01	64	1e-4
组1	[512,256]	LeakyReLU	0.005	128	1e-3
组2	[128]	Tanh	0.02	32	0

除上述超参外，统一设置训练轮数epochs默认为25轮。

3.5 实验运行

编写main.py接收参数设置，启动模型训练与评估；为运行对照实验，编写run_exp.sh脚本，批量执行并得到实验结果。

为满足实验报告可视化要求，在utils.py中，增加如下函数：

- plot_curve：用于绘制训练/验证损失曲线图；
- visualize_predictions：用于可视化随机的15个分类案例；
- visualize_errors：用于可视化随机的15个分类错误案例；
- plot_confusion_matrix：用于绘制混淆矩阵。

4. 结果分析

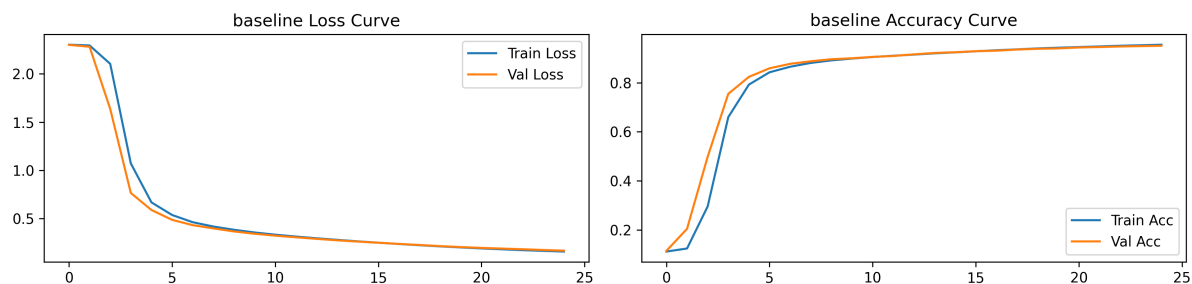
经过25轮训练，baseline与组2达到95%+的准确率，而组1仅达到89.17%的准确率。

使用可视化工具，在baseline组中，随机选取15个样本可视化结果如下：



4.1 训练/验证损失曲线

Baseline组的Loss和Accuracy曲线图如下所示：

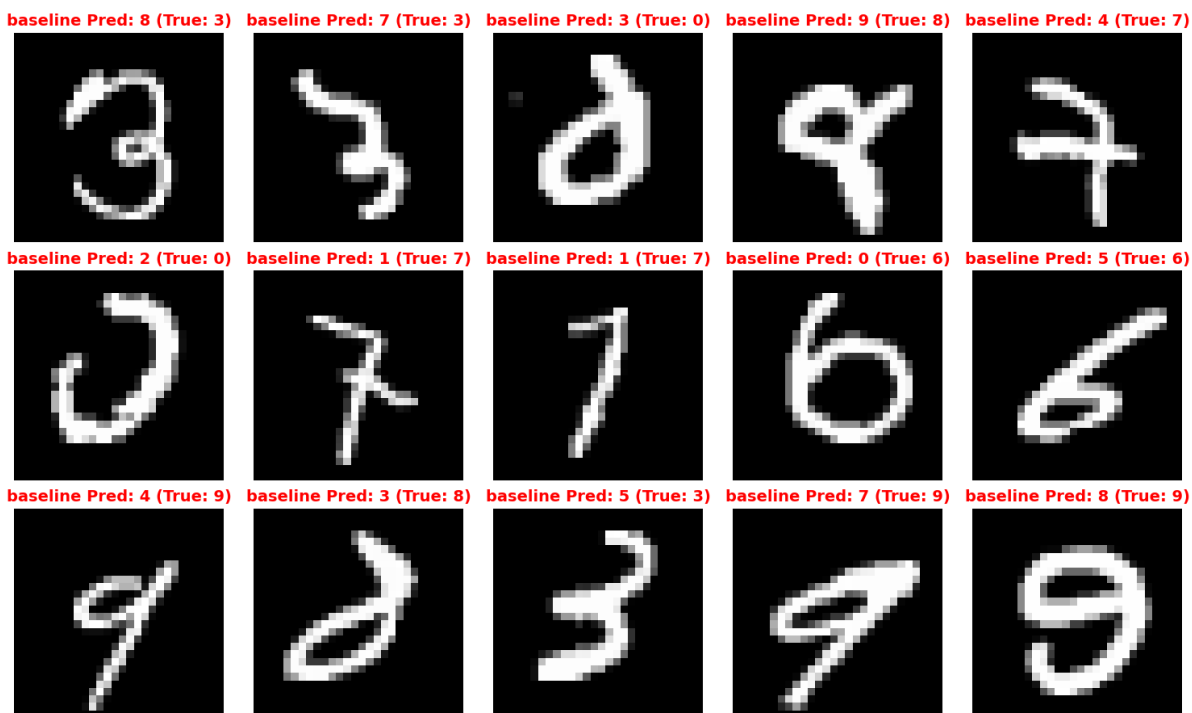
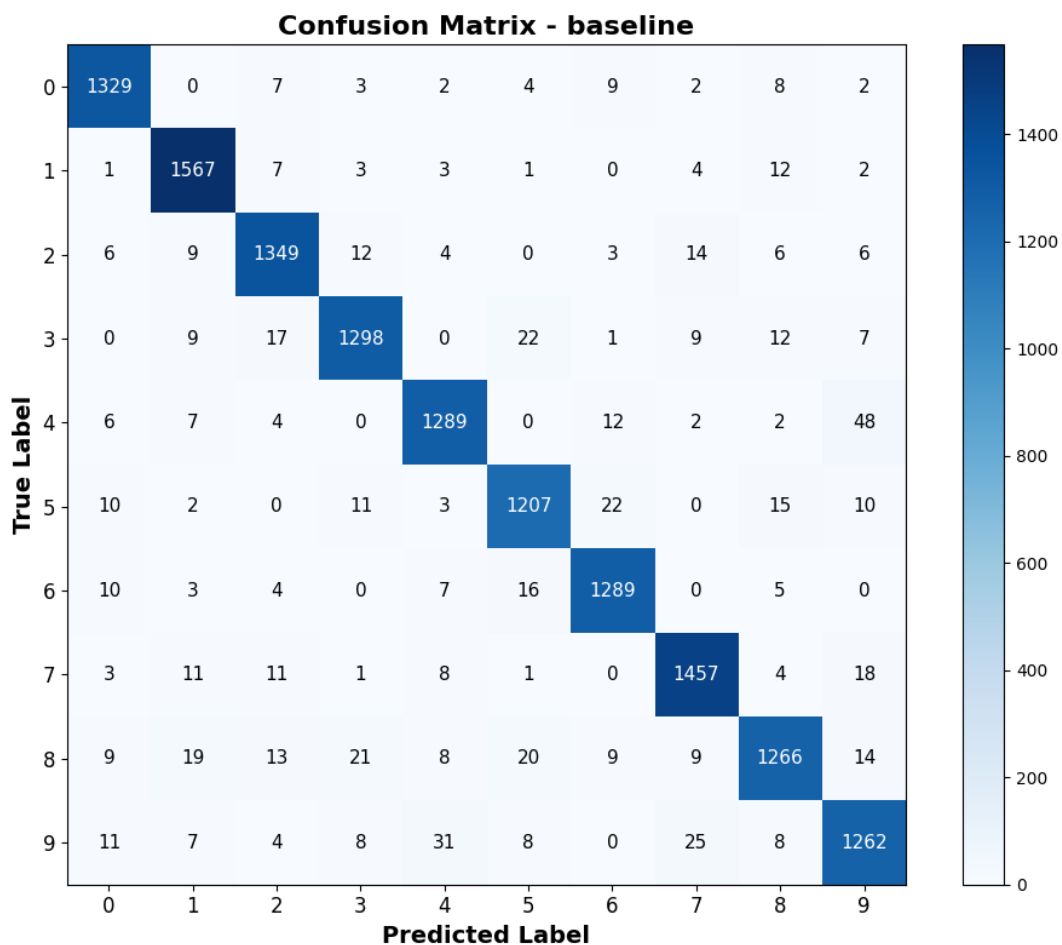


可以看到，Baseline组模型的Train Loss和Val Loss在20个Epoch内紧密咬合，未出现经典的“U型”反弹，证明模型未陷入“死记硬背”的过拟合情况。

而且，在前几个Epoch中，Val Loss略低于Train Loss，证明这是加入L2正则化惩罚项的居然数学结果，体现出L2正则化的过拟合控制能力。

4.2 混淆矩阵与分类错误案例可视化

Baseline组的混淆矩阵和随机的15个分类错误案例如下图所示：

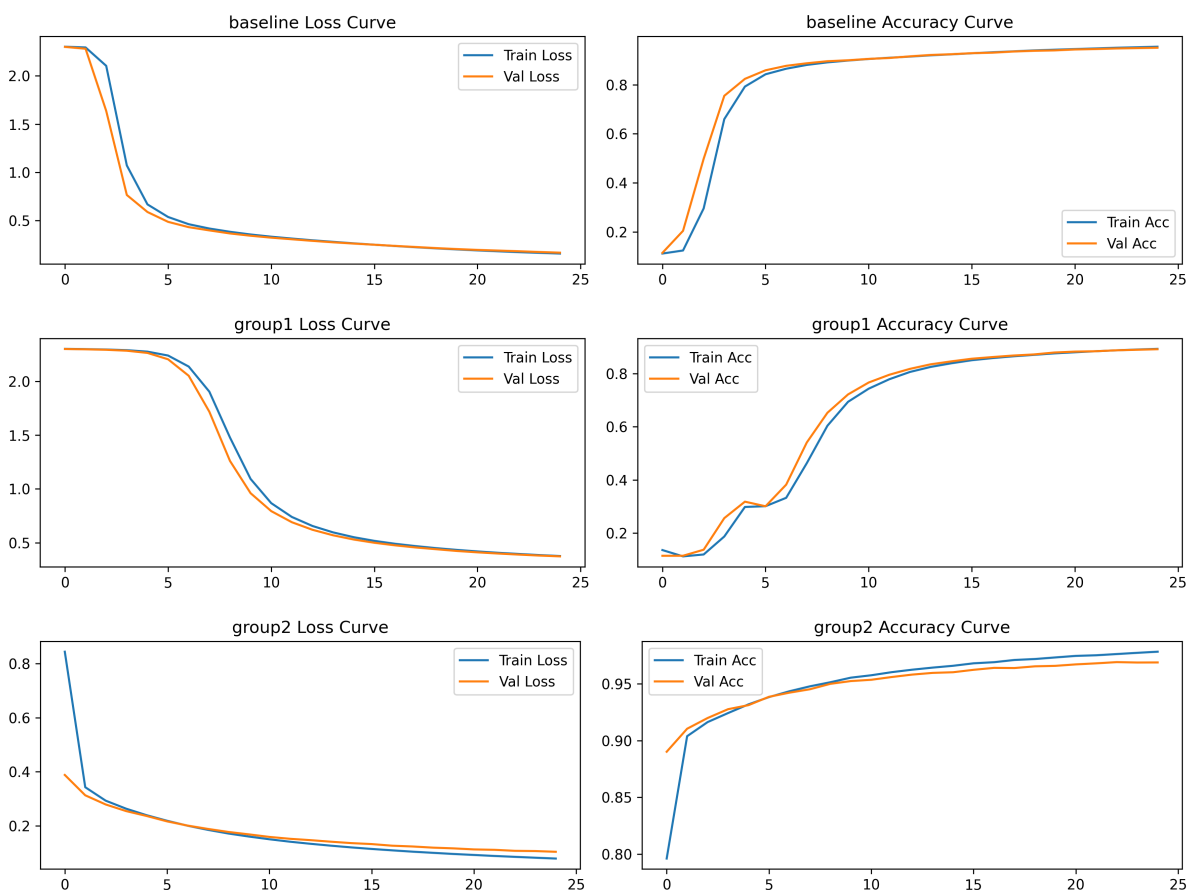


从混淆矩阵中可以看出，对角线颜色最深，说明baseline性能尚可达标，非对角线上仍有不为0的数据，颜色越深说明误判越严重（例如将4预测为9，将3预测为5），说明这些数字之间存在一

定的相似性，模型未能彻底掌握其区分方法。

4.3 超参敏感性分析

Baseline组、组1和组2的Loss/Accuracy曲线图如下所示：



通过对比三组实验的收敛轨迹，可以清晰观察到超参对神经网络优化的影响：

观察组1的loss曲线，模型在最初的0-4个Epoch内几乎处于停滞状态（Train Loss维持在2.3左右，Accuracy徘徊在10%的随机盲猜水平）。

其底层原因是：

在Mini-batch梯度下降中，Batch Size越大，梯度的方差越小，方向越准确。根据深度学习的线性缩放法则，当Batch Size从64翻倍到128时，学习率理应同比例放大以加速收敛。然而组1却将学习率砍半至0.005，导致每次参数更新的步长极度微小。

更致命的是，组1配置了高达 $1e-3$ 的L2正则化系数。在微弱的学习率下，真实数据带来的误差梯度完全被巨大的权重衰减惩罚项所掩盖，导致模型在初期陷入了严重的欠拟合状态，直到5个Epoch后才勉强寻找到下降梯度。

观察组2的loss曲线，其优化表征与组1呈现出两个极端。Loss在第一个Epoch就出现了断崖式下跌，但在训练后期（Epoch 15-25），Train Loss仍在持续下降，而Val Loss已经彻底彻底平缓，两者之间裂开了一道明显的“过拟合缝隙”。同理，其Train Acc逼近0.98，但Val Acc停滞在0.96左右。

其底层原因是：

组2将L2系数设为0，彻底去除了对网络权重的结构性约束。配合极小的Batch Size(32)和激进的学习率(0.02)，模型在参数空间中进行了剧烈且无约束的跳跃。

虽然Tanh激活函数和激进的更新步长让其在训练集上迅速拟合了数据（甚至拟合了噪声），但由于缺乏正则化保护，模型丧失了部分泛化能力，展现出明显的过拟合趋势。

对比之下，Baseline组展现了完美的健康收敛态势。0.01的学习率与64的Batch Size提供了充足的梯度信噪比，而 $1e-4$ 的L2正则化精准地压制了过拟合，使得Train Loss与Val Loss在25个Epoch内几乎重合，达成了偏差与方差的最佳平衡。

5. 讨论

本实验通过对照组的设置，深入探讨了影响全连接神经网络底层优化的一些核心要素。

5.1 不同激活函数对梯度消失的影响

在深度神经网络的反向传播中，根据链式法则，误差梯度需要经过每一层激活函数导数的连乘才能传达至浅层网络。不同激活函数的导数极值直接决定了网络的生死：

- Sigmoid的导数公式为 $f'(z) = f(z)(1 - f(z))$ 。其导数的最大值仅在 $z = 0$ 时取得，且最大值仅为0.25。如果网络有 n 个隐藏层，梯度传回输入层时将至少被乘以 0.25^n 。这种指数级衰减导致浅层网络的权重完全无法更新（即梯度消失），模型退化为浅层线性模型。
- Tanh的导数为 $1 - f(z)^2$ 。其最大值为1，且输出零中心化，缓解了Sigmoid带来的锯齿状更新轨迹。但当输入 $|z|$ 较大时，导数依然迅速饱和至0，无法根除梯度消失问题。
- Baseline组采用的ReLU激活函数在正半轴导数恒为1，完美斩断了链式法则中的梯度衰减，使得百层以上的深层网络训练成为可能。而针对组1采用的LeakyReLU，其物理直觉在于：当神经元因学习率过大或异常初始化落入负区（ $z \leq 0$ ）时，标准ReLU的零梯度会导致“死神经元”现象；LeakyReLU通过保留极小的负半轴斜率（如 $\alpha = 0.01$ ），为陷入负区的神经元提供了一丝微弱的梯度回流，极大地提升了模型在应对极端超参数时的鲁棒性。

5.2 正则化方法如何平衡偏差-方差

机器学习的核心优化目标是在偏差（Bias，欠拟合）和方差（Variance，过拟合）之间寻找帕累托最优，而L2正则化是实现该平衡最直接的代数杠杆。

- 如组2所示，当L2系数为0时，网络在巨大的参数空间中没有任何约束。模型为了贪婪地降低训练误差，会利用极其复杂的扭曲超平面去拟合训练集中的随机噪声。这导致其在训练集上表现极佳，但在验证集上泛化能力断崖式下跌，陷入**过拟合**困境。
- 如组1所示，尽管其网络极宽（[512, 256]），但配置了全场最高的1e-3的L2惩罚系数。过重的权重惩罚使得目标函数 $L = L_{data} + \frac{\lambda}{2m} \|W\|^2$ 中的正则化项反客为主，强行将所有权重拉拽向0。网络被迫切断大量特征连接，丧失了拟合复杂数据的能力，陷入**欠拟合**的停滞状态。
- Baseline组的1e-4正则化系数提供了完美的制衡。L2正则化在几何上等价于限制了权重向量的L2球体半径。它强迫网络在同等训练误差下，优先选择权重分布更均匀、数值更小的平滑解。其牺牲了微小的训练集拟合精度，换取了对未知数据极强的泛化鲁棒性。

5.3 网络深度与模型性能的关系

业界常有“越深越好”的迷思，但本实验表明，在多层感知机（MLP）架构下，盲目增加网络深度不仅无法提升性能，反而会带来灾难性的优化阻力。

通用近似定理证明，只要拥有足够宽的单隐藏层网络，理论上可拟合任意连续函数。将网络从2层加深至4层，其核心优势在于能以指数级减少所需神经元数量，折叠出更高级的语义特征。但对于MNIST这种简单的784维手写数字映射，浅层网络（如组2的[128]或Baseline的[256, 128]）的容量已然触碰到了数据集的特征天花板。

随着深度增加，参数量剧增。如果像组1那样强行将结构拓宽拓深至[512, 256]，多重矩阵相乘会让条件数恶化。此时若无残差连接或Batch Normalization的加持，极易发生梯度弥散或梯度爆炸。

结论：在基础全连接网络中，网络深度的增加与模型性能并非简单的线性正相关。 必须配合严格的参数初始化、合理的正则化力度以及动态缩放的学习率，才能让深层网络的表征红利转化为真实的测试集收益。

附录

本实验源代码与实验结果开源于Github：

本实验使用组内成员[罗畅](#)和[赵甫霖](#)独立开发的Markdown转PDF开源工具[MakePress](#)完成实验报告撰写，欢迎体验！